HAFTA5 LAB DERSİ

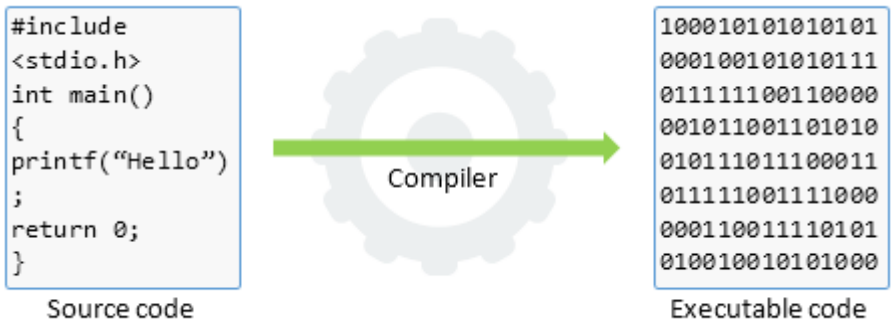
Özet

Önceki hafta teorik derste işlenenler:
Değişken mantığı, temel veri tipleri (int, double, char) ve atama işlemleri.
printf ve scanf fonksiyonları ile girdi/çıktı işlemleri.
Aritmetik, ilişkisel ve mantıksal operatörlerin kullanımı ile işlem öncelikleri.
Program akışını yönlendiren if ve if-else karar yapıları.

Hatırlayalım

IDE (Integrated Development Environment),
Türkçe adıyla Entegre Geliştirme Ortamı;
yazılımcıların kod yazma, test etme, hata ayıklama ve proje yönetimi gibi tüm yazılım geliştirme süreçlerini tek bir çatı altında toplamasını sağlayan bir yazılım uygulamasıdır.

https://www.codeblocks.org/downloads/binaries/
https://www.dev-cpp.com/ // kurulum gerekiyor.
https://www.onlinegdb.com/ // online olarak yüklenmeden kullanılabilir.



bir C kaynak kodu (source code) => helloworld.c

helloworld.c

```c
#include <stdio.h>

int main(void)
{
    printf("Hello world!");
    return 0;
}
```

#include <stdio.h> giriş, çıkış işlemleri ve bazı değişkenlerin tanımlanması için kullanılan standart bir kütüphanedir.

int main(void) ana fonksiyondur.
{ } kodlar içine yazılmalıdır.
; her komutun sonu ; ile biter.

/* bu bir yorum */ yorum yazmak kullanılır.
// tek satır yorum
return 0; programın bitmesi ve hata almamak için yazılmalı.
printf(“ekrana yaz”**);** ekrana yazdırmak için kullanılır.
scanf(); klavyeden girdi için kullanılır.
printf(“hggjjhhhhh”); bir alt satıra geçmek için kullanılır.

Aşağıdaki programla main, int, printf, scanf, return 0, bloklar ve noktalı virgülün işlevini açıklayın.

```
#include <stdio.h>

int main() {
   int sayi=0;

   printf("Bir sayi giriniz: ");
   scanf("%d", &sayi);

   printf("Girdiginiz sayi: %d", sayi);

   return 0;
}
```

Vurgu scanf içindeki & işaretini, printf ile scanf arasındaki farkı ve komut sonlarındaki ; kullanımını özellikle gösterin.

Atama operatörleri

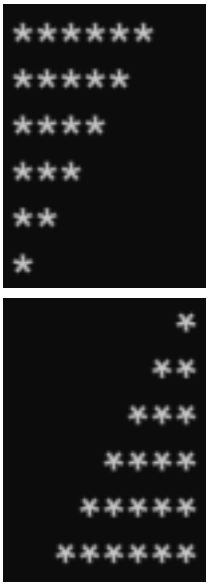
Operatör	Açıklama	Örnek	Anlamı
=	atama	x = 7;	x = 7;
+=	ekleyerek atama	x += 3	x = x + 3
-=	eksilterek atama	x -= 5	x = x - 5
*=	çarparak atama	x *= 4	x = x * 4
/=	bölerek atama	x /= 2	x = x / 2
%=	bölüp, kalanını atama	x %= 9	x = x % 9
++	bir arttırma	x++ veya ++x	x = x + 1
--	bir azaltma	x-- veya --x	x = x - 1

OPERATÖRLER			
Aritmetik	**Karşılaştırma**	**Mantıksal**	**Bit Düzeyinde**
+ : Toplama	> : Büyük	&& : ve (and)	& : ve
- : Çıkartma	>= : Büyük Eşit	|| : veya (or)	| : veya
* : Çarpma	< : Küçük	! : değil	^ : ya da (xor)
/ : Bölme	<= : Küçük Eşit		~ : bire tümleme
% : Mod Bölme	== : Eşit		<< : sola ötele
-- : Bir azaltma	!= : Farklı		>> : sağa ötele
++ : Bir arttırma			
= : atama			

HAFTA5 LAB Soruları

Örnek 1) char, int, float, double türünden değişkenler tanımlayıp ekrana yazdırınız.

Örnek 2) Ekrana sırasıyla aşağıdaki gibi şekilleri bastıran kodu yazınız.



Örnek 3 | Pozitif sayı kontrolü

- if

Soru Kullanıcıdan bir tam sayı alan ve girilen sayı sıfırdan büyükse ekrana “Pozitif sayi girdiniz.” yazdıran C programını yazınız.

Örnek 4 | Yaş kontrolü

- if–else

Soru Kullanıcıdan yaş bilgisini alarak 18 yaş ve üzerindeki kişilerin ehliyet için yaş şartını sağladığını; diğerlerinin sağlamadığını ekrana yazdırınız.

Örnek 5 | Tek veya çift sayı kontrolü

- if–else, %

Soru Klavyeden girilen bir tam sayının tek mi çift mi olduğunu bulan C programını yazınız.

Örnek 6 | Pozitif, negatif veya sıfır

- if–else if–else

Soru Kullanıcıdan alınan tam sayının pozitif, negatif veya sıfır olduğunu yazdıran programı yazınız.

Örnek 7 | İki sayıdan büyük olanı bulma

- Çoklu koşul

Soru İki tam sayı alıp büyük olanı ekrana yazdıran; sayılar eşitse eşit olduklarını belirten programı yazınız.

Örnek 8 | Harf notu hesaplama

- Koşul aralıkları, ||

Soru Kullanıcıdan 0–100 arasında not alıp aşağıdaki aralıklara göre harf notunu hesaplayınız. Aralık dışındaki değerler için “Gecersiz not!” yazdırınız.

Not aralığı	Harf notu
90–100	AA
80–89	BA
70–79	BB
60–69	CB
50–59	CC
0–49	FF

ÇALIŞMA SORULARI

Örnek 9 | ATM’den para çekme

• İç içe if

Soru Başlangıç bakiyesi 5000 TL olan ATM hesabından kullanıcının istediği tutarı çekebildiği programı yazınız. Aşağıdaki koşulları dikkate alınız:

- Tutar sıfırdan büyük olmalıdır.
- Tutar, mevcut bakiyeden fazla olamaz.
- Tutar, 100 TL’nin katı olmalıdır.
- Başarılı işlemden sonra kalan bakiye görüntülenmelidir.

Örnek 10 | Menü tabanlı hesap makinesi

ZOR • switch–case, if

Soru Dört işlem seçeneği sunan bir hesap makinesi programı yazınız. Kullanıcı iki sayı ve işlem türü girsin. Geçersiz işlem seçimini ve sıfıra bölmeyi kontrol ediniz.

İşlem kodu	İşlem
1	Toplama
2	Çıkarma
3	Çarpma
4	Bölme

Örnek 11 | Artık yıl kontrolü

ZORLAYICI EK ÇALIŞMA • &&, ||, %

Soru Kullanıcıdan bir yıl alarak artık yıl olup olmadığını belirleyiniz. Bir yıl; 400’e tam bölünüyorsa veya 4’e tam bölünüp 100’e tam bölünmüyorsa artık yıldır.

CEVAPLAR

Örnek 1) char, int, float, double türünden değişkenler tanımlayıp ekrana yazdırınız.

```
#include <stdio.h>
/* ilk c projesi */

int main(void) {
	printf("merhaba dunya\n");
	int sayi=0;
	double sayi2=45.56;
	float sayi3=25.30f;
	char karakter= 'A';

	printf("bir sayi girin\n");
	scanf("%d",&sayi);
	printf("sayi: %d\n",sayi);
	printf("sayi2: %lf\n",sayi2);
	printf("sayi3: %.2f\n",sayi3);
	return 0;
}
```

Örnek 2) Ekrana sırasıyla aşağıdaki gibi şekilleri bastıran kodu yazınız.

```
#include <stdio.h>

int main()
{
	printf("******\n");
	printf("*****\n");
	printf("****\n");
	printf("***\n");
	printf("**\n");
	printf("*\n");

	printf("\n");

	printf("     *\n");
	printf("    **\n");
	printf("   ***\n");
	printf("  ****\n");
	printf(" *****\n");
	printf("******\n");

// veya
/*
```

```
        printf("%-6s\n","******");
        printf("%-6s\n","*****");
        printf("%-6s\n","****");
            printf("%-6s\n","***");
        printf("%-6s\n","**");
        printf("%-6s\n","*");

        printf("\n");

        printf("%6s\n","*");
        printf("%6s\n","**");
        printf("%6s\n","***");
        printf("%6s\n","****");
        printf("%6s\n","*****");
        printf("%6s\n","******");
*/
        return 0;

}
```

Örnek 3

```
#include <stdio.h>

int main() {
   int sayi;

   printf("Bir sayi giriniz: ");
   scanf("%d", &sayi);

   if (sayi > 0) {
      printf("Pozitif sayi girdiniz.");
   }

   return 0;
}
```

Örnek giriş	Ekran çıktısı
12	Pozitif sayi girdiniz.

Sınıf içi soru Negatif bir sayı girildiğinde neden hiçbir mesaj görüntülenmiyor?

Örnek 4

```
#include <stdio.h>

int main() {
    int yas;

    printf("Yasinizi giriniz: ");
    scanf("%d", &yas);

    if (yas >= 18) {
        printf("Yas sartini sagliyorsunuz.");
    }
    else {
        printf("Yas sartini saglamiyorsunuz.");
    }

    return 0;
}
```

Sınıf içi soru yas >= 18 yerine yas > 18 yazsaydık programın davranışı nasıl değişirdi?

Örnek 5

```
#include <stdio.h>

int main() {
    int sayi;

    printf("Bir sayi giriniz: ");
    scanf("%d", &sayi);

    if (sayi % 2 == 0) {
        printf("Sayi cifttir.");
    }
    else {
        printf("Sayi tektir.");
    }

    return 0;
}
```

Öğretilecek nokta % bölümden kalanı bulur; == eşitlik karşılaştırmasıdır. = (atama) ile == (karşılaştırma) arasındaki farkı açıklayın. 10, 7, 0 ve -3 değerlerini deneyin.

Örnek 6

```
#include <stdio.h>

int main() {
   int sayi;

   printf("Bir sayi giriniz: ");
   scanf("%d", &sayi);

   if (sayi > 0) {
      printf("Pozitif sayi");
   }
   else if (sayi < 0) {
      printf("Negatif sayi");
   }
   else {
      printf("Sayi sifirdir");
   }

   return 0;
}
```

Akış diyagramı ile C kodu arasındaki bağlantı:

Şekil 1. Üç durumlu karar yapısının akış diyagramı.

Örnek 7

```
#include <stdio.h>

int main() {
   int a, b;

   printf("Birinci sayiyi giriniz: ");
   scanf("%d", &a);

   printf("Ikinci sayiyi giriniz: ");
   scanf("%d", &b);

   if (a > b) {
      printf("Buyuk sayi: %d", a);
   }
   else if (b > a) {
      printf("Buyuk sayi: %d", b);
   }
   else {
      printf("Iki sayi esittir.");
   }

   return 0;
}
```

Zorlaştırma: Çözümler tamamladıktan sonra üç sayıdan en büyüğünü bulan algoritmayı tasarlayın

Örnek 8

```c
#include <stdio.h>

int main() {
    int not;

    printf("Notunuzu giriniz: ");
    scanf("%d", &not);

    if (not < 0 || not > 100) {
        printf("Gecersiz not!");
    }
    else if (not >= 90) {
        printf("AA");
    }
    else if (not >= 80) {
        printf("BA");
    }
    else if (not >= 70) {
        printf("BB");
    }
    else if (not >= 60) {
        printf("CB");
    }
    else if (not >= 50) {
        printf("CC");
    }
    else {
        printf("FF");
    }

    return 0;
}
```

Sınıf içi soru else if (not >= 80) ifadesinde neden ayrıca not < 90 kontrolü yazılmadı? Böylece koşulların sıralı değerlendirilmesini ve || operatörünü tartışın.

ÇALIŞMA SORULARI CEVAPLAR

Örnek 9

```
#include <stdio.h>

int main() {
    int bakiye = 5000;
    int tutar;

    printf("Cekilecek tutari giriniz: ");
    scanf("%d", &tutar);

    if (tutar <= 0) {
        printf("Gecersiz tutar!");
    }
    else {
        if (tutar > bakiye) {
            printf("Yetersiz bakiye!");
        }
        else {
            if (tutar % 100 != 0) {
                printf("Tutar 100 TL'nin kati olmali.");
            }
            else {
                bakiye = bakiye - tutar;
                printf("Islem basarili.\n");
                printf("Kalan bakiye: %d TL", bakiye);
            }
        }
    }

    return 0;
}
```

Farklı girişlerle kontrol:

Çekilecek tutar	Beklenen sonuç	Kalan bakiye
1200 TL	İşlem başarılı	3800 TL
6000 TL	Yetersiz bakiye	5000 TL
250 TL	100 TL'nin katı değil	5000 TL
-100 TL	Geçersiz tutar	5000 TL

Öğretilecek nokta Bir koşul sağlandıktan sonra başka bir koşulun değerlendirilebileceğini; bu nedenle iç içe if bloklarının nasıl çalıştığını gösterin.

Örnek 10

```c
#include <stdio.h>

int main() {
   int secim;
   float sayi1, sayi2;

   printf("1- Toplama\n");
   printf("2- Cikarma\n");
   printf("3- Carpma\n");
   printf("4- Bolme\n");

   printf("Islem seciniz: ");
   scanf("%d", &secim);

   printf("Birinci sayi: ");
   scanf("%f", &sayi1);

   printf("Ikinci sayi: ");
   scanf("%f", &sayi2);

   switch (secim) {
      case 1:
         printf("Sonuc: %.2f", sayi1 + sayi2);
         break;
      case 2:
         printf("Sonuc: %.2f", sayi1 - sayi2);
         break;
      case 3:
         printf("Sonuc: %.2f", sayi1 * sayi2);
         break;
      case 4:
         if (sayi2 != 0) {
            printf("Sonuc: %.2f", sayi1 / sayi2);
         }
         else {
            printf("Sifira bolme yapilamaz!");
         }
         break;
      default:
         printf("Gecersiz islem!");
   }

   return 0;
}
```

Sınıf içi deneme switch, case, break, default ve float kavramlarını açıklayın. Bir case altındaki break kaldırılırsa ne olacağını deneyin.

Örnek 11

```c
#include <stdio.h>

int main() {
   int yil;

   printf("Bir yil giriniz: ");
   scanf("%d", &yil);

   if (yil % 400 == 0 ||
      (yil % 4 == 0 && yil % 100 != 0)) {
      printf("Artik yil.");
   }
   else {
      printf("Artik yil degil.");
   }

   return 0;
}
```

Deneme yılı	Beklenen sonuç
2024	Artık yıl
2025	Artık yıl değil
1900	Artık yıl değil
2000	Artık yıl

Sık yapılabilecek hatalar

Hatalı kullanım	Doğru kullanım
if (sayi = 5)	if (sayi == 5)
scanf("%d", sayi);	scanf("%d", &sayi);
if (sayi > 0);	if (sayi > 0)
if (a > 5 && < 10)	if (a > 5 && a < 10)
if (a > 5 and a < 10)	if (a > 5 && a < 10)